

LISTA 1 - EXERCÍCIOS – INTRODUÇÃO - Prof. Sementille

1. Explique a função dos seguintes registradores da UCP:

- a) Contador de Programa (PC);
- b) Ponteiro de Pilha;
- c) *Program Status Word* (PSW).

2. Qual a finalidade dos controladores de dispositivos na arquitetura de um computador pessoal?

3. O que são interrupções da UCP? Quais seus principais tipos?

4. Quais as duas principais funções do Sistema Operacional (S.O.)?

5. O que é multiprogramação? E tempo compartilhado (*time sharing*)? Qual foi o primeiro sistema de tempo compartilhado para fins diversos?

6. Considerando a evolução histórica dos Sistemas Operacionais, os primeiros sistemas multiprogramados eram de tempo compartilhado? Explique sua resposta.

7. O que é a técnica de *spooling*? Os computadores pessoais atuais usam o *spooling*?

8. Diferencie uma Rede de Computadores de um Sistema Distribuído. Um Sistema Operacional de Rede (S.O.R.) é semelhante a um Sistema Operacional Distribuído (S.O.D.)? Explique sua resposta.

9. O que são “Chamadas do Sistema”?

10. Quais as principais características dos:

- a) S.O.s em Lote (*Batch*);
- b) S.O.s Interativos;
- c) S.O.s de Tempo Real;
- d) S.O.s de Computadores de Grande Porte (Mainframes).

11. Qual é a diferença entre modo núcleo e modo usuário de uma UCP?

Explique como ter dois modos distintos ajuda no projeto de um sistema operacional.

12. Das instruções a seguir, quais só podem ser executadas com a UCP no modo núcleo?

- a) Escrever em uma variável na memória.
- b) Ler o conteúdo de uma variável na memória.
- c) Habilitar as interrupções.
- d) Escrever em um setor do disco.
- e) Desabilitar as interrupções.

13. Diferencie as seguintes abordagens:

- a) Monolítica;
- b) Microkernel;
- c) Hierarquia de níveis de abstração;
- d) Módulos Carregáveis;
- e) Sistemas Híbridos.

14. Considerando as Máquinas Virtuais, qual a diferença entre hipervisor nível 1 e hipervisor nível 2?

15. Quais as vantagens e desvantagens no uso de Máquinas Virtuais?

Lista de Exercícios 1 - Introdução aos Sistemas Operacionais

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

- 1- a) O contador de programas é um registrador que se encontra dentro da UCP e tem como função armazenar o endereço de memória da próxima instrução que será executada pela UCP.
- b) É um registrador da UCP que tem como função armazenar o endereço da memória do topo atual da pilha, uma estrutura de dados temporárias usadas para gerenciar todas chamadas de função de um programa.
- c) O PSW também é um registrador que está presente dentro da UCP, o PSW possui flags que realizam o controle da UCP. Um exemplo de flag de controle é o de modo da UCP, sendo 0 o modo núcleo e 1 o modo usuário.
- 2- Os controladores de dispositivos ^{são} processadores especializados em gerenciar a troca de dados dos dispositivos de E/S, para não sobrecarregar a UCP. Os controladores são programáveis (drivers).
- 3- Interrupções da UCP são mecanismos de interação entre os canais autônomos de E/S e a UCP. Foram criadas para que fosse possível que as operações de E/S ocorressem em paralelo com o processamento de outras atividades da UCP. Os principais tipos de interrupção são a de hardware e a de software.

As interrupções de hardware são sinais gerados por dispositivos externos da UCP, tendo como função notificar a UCP sobre a ocorrência de um evento. Já as interrupções de software são geradas pela própria UCP. Possuem 2 funções: fazer chamadas de sistema e realizar o tratamento de operações ilegais ou execução de uma instrução malformada.

4- As duas principais funções do SO são: estender o hardware, ou seja, oferece uma interface mais amigável do hardware para o usuário e a segunda função é realizar o gerenciamento dos elementos do computador, isto é, permite o uso eficiente e controlado do hardware e permite o uso compartilhado e protegido dos dispositivos de hardware.

5- Multiprogramação é uma técnica que se baseia em dividir a memória do computador em várias partes, para que assim se torne possível armazenar na memória várias tarefas ao mesmo tempo, assim a UCP pode se manter ocupada por quase todo o tempo. Já o time sharing é uma variação da multiprogramação, na qual cada usuário tem seu terminal e a UCP é dividida entre os usuários. O primeiro sistema foi o CTSS.

6- Não, esses dois conceitos foram criados em tempos diferentes. Os sistemas de tempo compartilhado foram criados posteriormente, uma vez que esse tipo de sistema também deve ser multiprogramado. Esses dois conceitos têm objetivos diferentes.

7- A técnica de Spooling consiste em carregar todas as tarefas para o disco de forma sequencial para execução delas pela UCP. O

Spooling foi introduzido durante a 3ª geração de computadores e até hoje os sistemas operacionais utilizam dessa técnica.

8- A principal diferença entre uma Rede de Computadores e um Sistema Distribuído é a forma que os computadores se comportam. Em uma rede os computadores permanecem independentes e o sistema distribuído os integra para que funcionem como um só. Seus sistemas operacionais são diferentes pois o SOR faz o gerenciamento de computadores separados e o SOD faz o gerenciamento como se fosse uma máquina apenas.

9- São um meio que programas de usuário iniciam serviços do sistema operacional. É o único meio de solicitação de execução de operações protegidas fora do modo kernel.

10-

a) A entrada de dados é feita antes da execução de um JOB e a saída de dados é feita após a sua execução. Não existe interação entre o usuário e o JOB durante sua execução.

b) Permitem que o usuário dialogue com os programas durante sua execução. Podem ser monousuário ou multiusuários.

c) São usados em aplicações que utilizam sensores e interrupções e que demandam extrema agilidade.

d) Possuem alta capacidade de processamento, são projetados para realizarem diversas chamadas e também suportam programas em lote e em tempo compartilhado.

11- No modo núcleo é possível ter acesso completo de todo o hardware e suas operações e no modo usuário apenas algumas operações são executáveis. A existência desses 2 modos faz com que exista uma proteção entre os programas de usuário e o hardware.

12- As intrusões que utilizam de recursos críticos do sistema são: c, d e e.

13-

a) Todo o SO funciona como se fosse um único programa que é executado em modo núcleo e os programas de usuários são como subrotinas do SO.

b) As funções mais importantes do SO são executadas em modo núcleo e todo o restante é construído nessa base no modo usuário. Almeja-se o mínimo de código possível no modo núcleo para garantir confiabilidade.

c) O SO é organizado como uma hierarquia de camadas, onde cada nível utiliza serviços e operações dos níveis anteriores, sem saber os detalhes.

d) Possui um conjunto central de componentes e serviços adicionais podem ser adicionados por meio de módulos separados, facilitando a inserção de novas funcionalidades.

e) São SOs que utilizam diferentes abordagens para atingir desempenho, segurança e usabilidade.

14 - Nível 1 roda diretamente sobre o hardware, é eficiente e seguro independente do SO hospedeiro. Já o de Nível 2 roda sobre o sistema operacional, é mais fácil de usar, porém menos eficiente.

15 - Vantagens: VMs são independentes, facilidade de testes e aperfeiçoamento de novos SO, diminuir custos, simulação de ambientes, etc.

Desvantagens: custo adicional de processamento ao utilizar VMs, podendo passar de um aumento de 50%.